Установка MikroTik CHR на VPS Ubuntu хостинга Hetzner и Contabo

mikrotiklab.ru/ustanovka_chr_na_ubuntu

Cloud Hosted Router (CHR) — редакция RouterOS, предназначенная для развёртывания в виртуализированных средах. Платформа рассчитана на 64-битную архитектуру x86 и корректно функционирует в большинстве распространённых гипервизоров (VMware, Hyper-V, VirtualBox, KVM и др.). Все компоненты RouterOS активированы по умолчанию, однако для CHR применяется отличная от остальных версий RouterOS схема лицензирования.

Системные требования MikroTik CHR

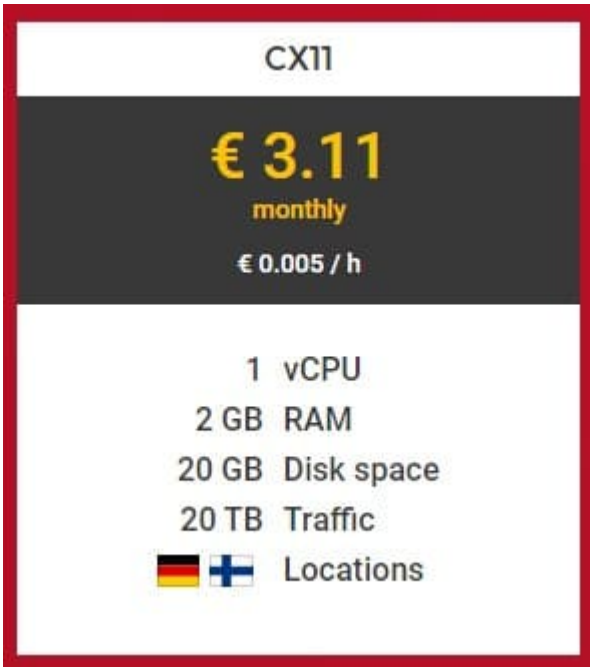
- Версия пакета: RouterOS v6.34 или новее;
- CPU: 64-битный с поддержкой виртуализации;
- RAM: 128 МБ или больше;
- HDD: 128 МБ дискового пространства для виртуального жесткого диска CHR (макс.: 16 ГБ).

Какой VPS выбрать для MikroTik CHR на Hetzner и Contabo

Для базовых сценариев достаточно арендовать недорогой VPS-сервер на базе Ubuntu или CentOS. Ниже приведены типовые конфигурации.

VPS для MikroTik CHR у Hetzner

Hetzner — ведущий европейский провайдер VPS/VDS-услуг с обширной линейкой виртуальных серверов; для развёртывания MikroTik CHR достаточно базовой конфигурации серии CX11.



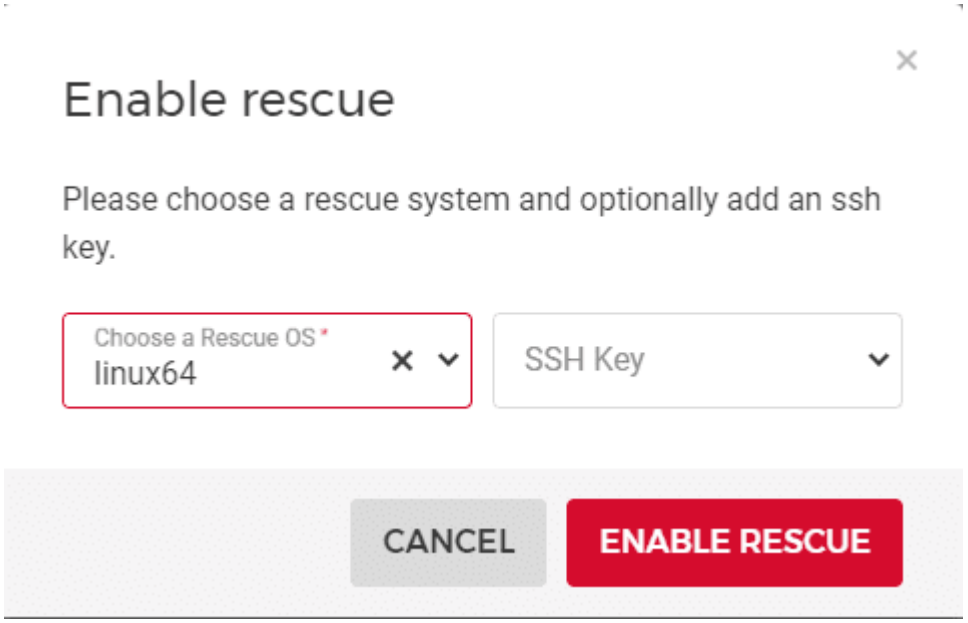
VPS для MikroTik CHR у Contabo

Contabo — провайдер виртуальных серверов с расширенными конфигурациями VPS и упрощёнными условиями лицензирования Windows Server. Для развёртывания MikroTik CHR достаточно тарифа VPS 300.

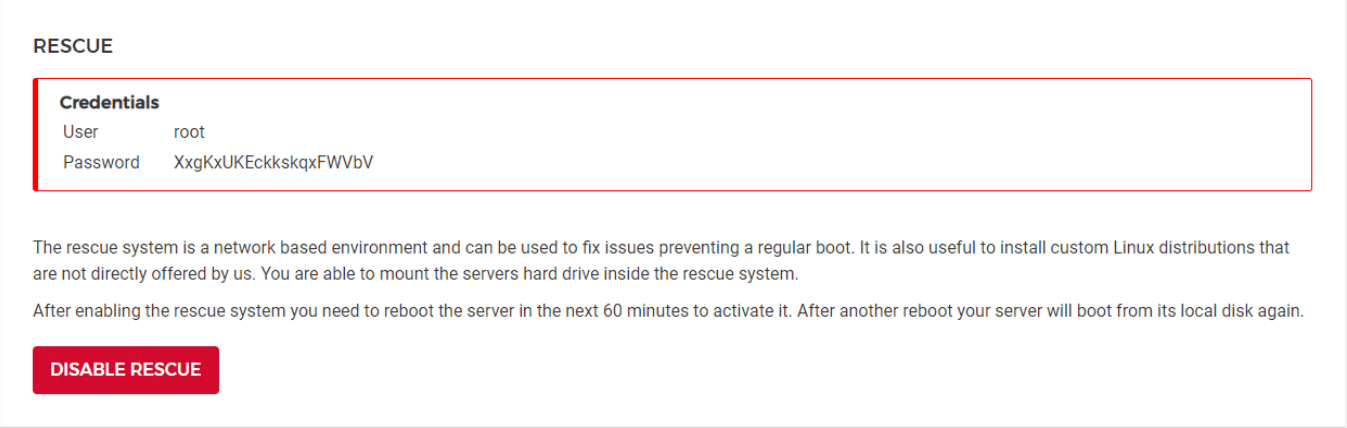
Если MikroTik CHR устанавливается на Hetzner Cloud

Перед развёртыванием MikroTik CHR в Hetzner Cloud следует выполнить приведённые ниже шаги; порядок операций соответствует официальным рекомендациям хост-провайдера.

Активировать Rescue режим



Зафиксировать временный root пароль



Как установить MikroTik CHR на VPS Ubuntu

После оформления VPS на Ubuntu переходят к процедуре установки; доступ к серверу осуществляется по протоколу SSH с помощью клиента PuTTY.

Узнать сетевые настройки VPS

```
apt update
apt install net-tools unzip fdisk -y

route -n

Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 195.123.224.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ens3
195.123.224.0 0.0.0.0 255.255.248.0 U 0 0 0 ens3

ifconfig

ens3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 195.123.225.103 netmask 255.255.248.0 broadcast 195.123.231.255
inet6 fe80::5054:ff:fe8d:b70 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a02:27aa::949 prefixlen 32 scopeid 0x0<global>
ether 52:54:00:8d:0b:70 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 224284 bytes 14489119 (14.4 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 803 bytes 81381 (81.3 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

В данном выводе нужно зафиксировать **IP** адрес **195.123.225.103/21** и шлюз **195.123.224.1**.

Установить CHR v7

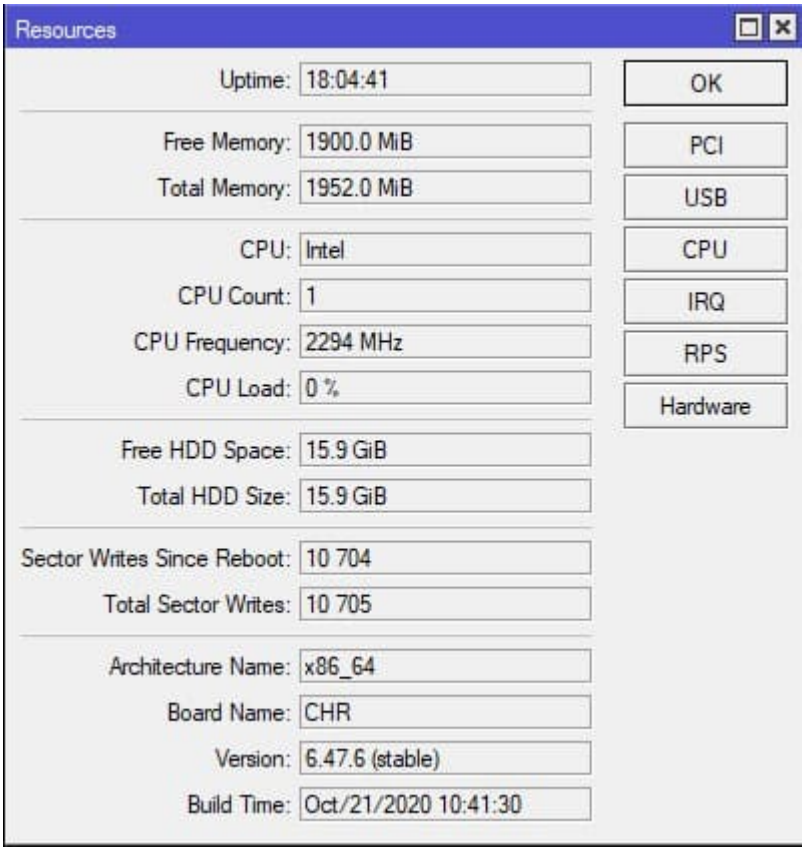
```
wget --no-check-certificate https://download.mikrotik.com/routeros/7.19.3/chr-
7.19.3.img.zip

unzip chr-7.19.3.img.zip

fdisk -l

Disk /dev/sda: 53.7 GB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000da8dc

dd if=chr-7.19.3.img of=/dev/sda bs=4M oflag=sync

echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
echo b > /proc/sysrq-trigger
```

Установить CHR v6

```
wget --no-check-certificate https://download.mikrotik.com/routeros/6.49.18/chr-
6.49.18.img.zip

unzip chr-6.49.18.img.zip

fdisk -l

Disk /dev/sda: 53.7 GB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000da8dc

dd if=chr-6.49.18.img of=/dev/sda bs=4M oflag=sync

echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
echo b > /proc/sysrq-trigger
```

Последовательность установки MikroTik CHR

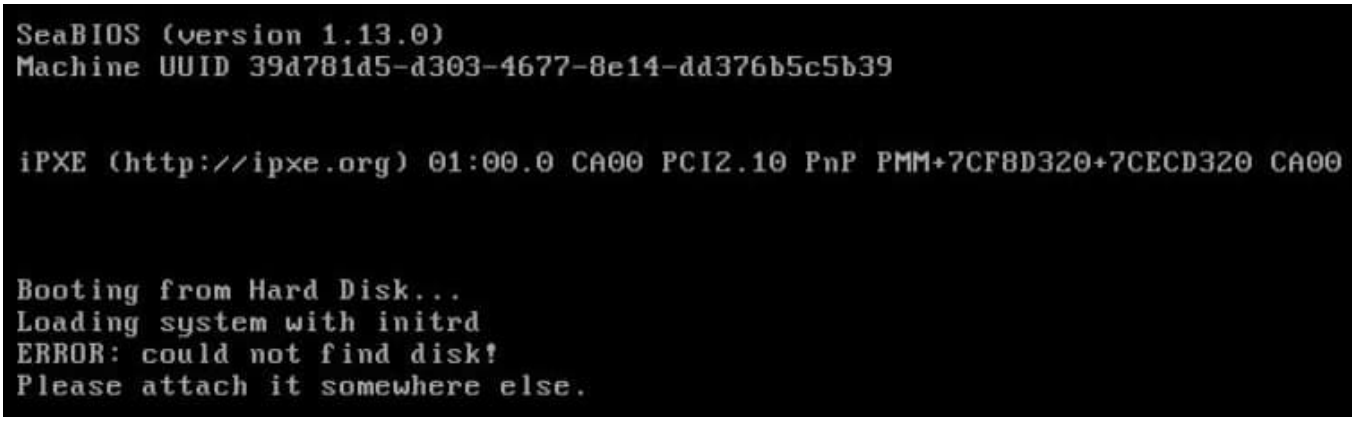
- Скачать подготовленный виртуальный диск с образом CHR.
- Подключить скачанный образ к виртуальной машине как основной диск.
- Выполнить перезапуск VPS; при следующем старте загрузится RouterOS CHR.
- Авторизоваться в системе: активна учётная запись **admin**, пароль не установлен.



Ошибка при установке MikroTik CHR на Hetzner CPX11

При активации тарифа CPX11 на экране загрузки нередко отображается сообщение об ошибке, которое может встречаться и на других VPS-конфигурациях:

Booting from Hard Disk…
Loading system with initrd
ERROR: could not find disk!
Please attach it somewhere else.



Решение: выбрать другую сборку **VPS**, к примеру **CX11**.

Настройка MikroTik CHR на VPS

По функциональным возможностям CHR эквивалентна любому маршрутизатору MikroTik RouterOS, однако при первом запуске может отсутствовать конфигурация сетевого интерфейса:

У MikroTik CHR статический IP

```
/ip address add interface=ether1 address=195.123.225.103 netmask=255.255.248.0
/ip route add gateway=195.123.224.1 dst-address=0.0.0.0/0 distance=1
```

У MikroTik CHR автоматический IP(dhcp)

```
/ip dhcp-client add disabled=no interface=ether1
```